

**MENYIAPKAN LINGKUNGAN DAN PROYEK JAVA PERTAMA PRAKTEK
PEMROGRAMAN APLIKASI KLIEN SERVER (NETBEANS)**



D
I
S
U
S
U
N

Oleh:

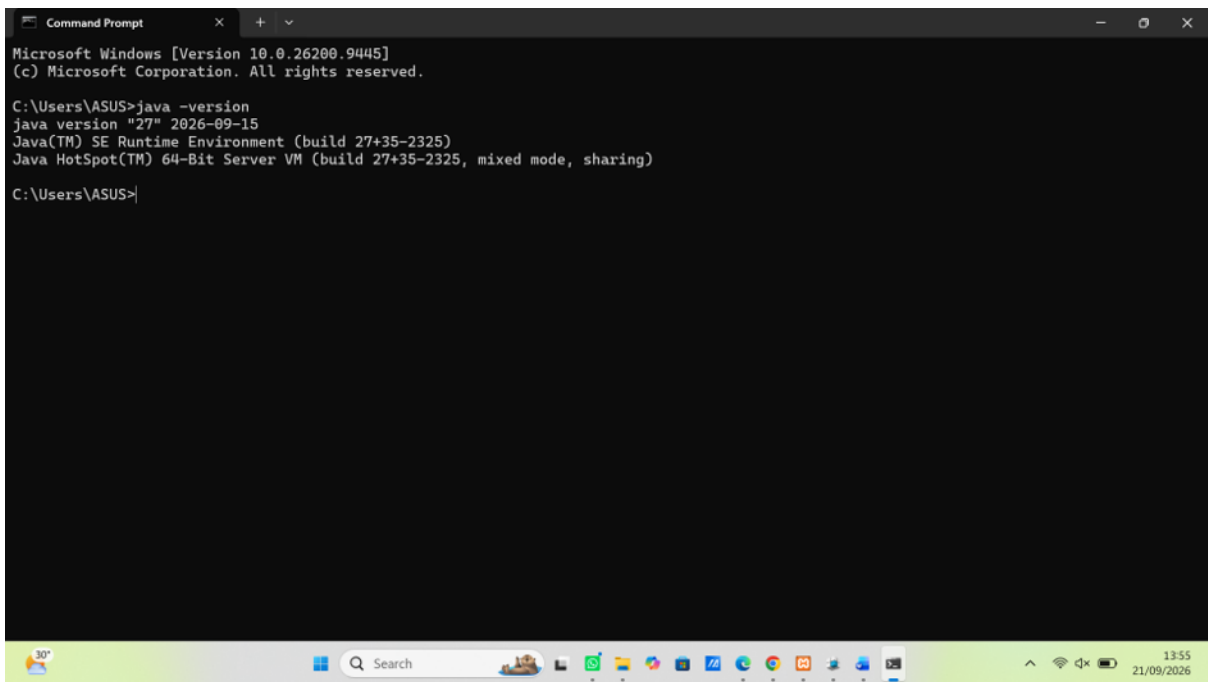
Nama:Wicca Mariana Manurung

Nim:25110159

Kelas:TK-C Pagi

Matakuliah:Pemograman Klien Server Netbeans

1. Tangkapan Layar java-version

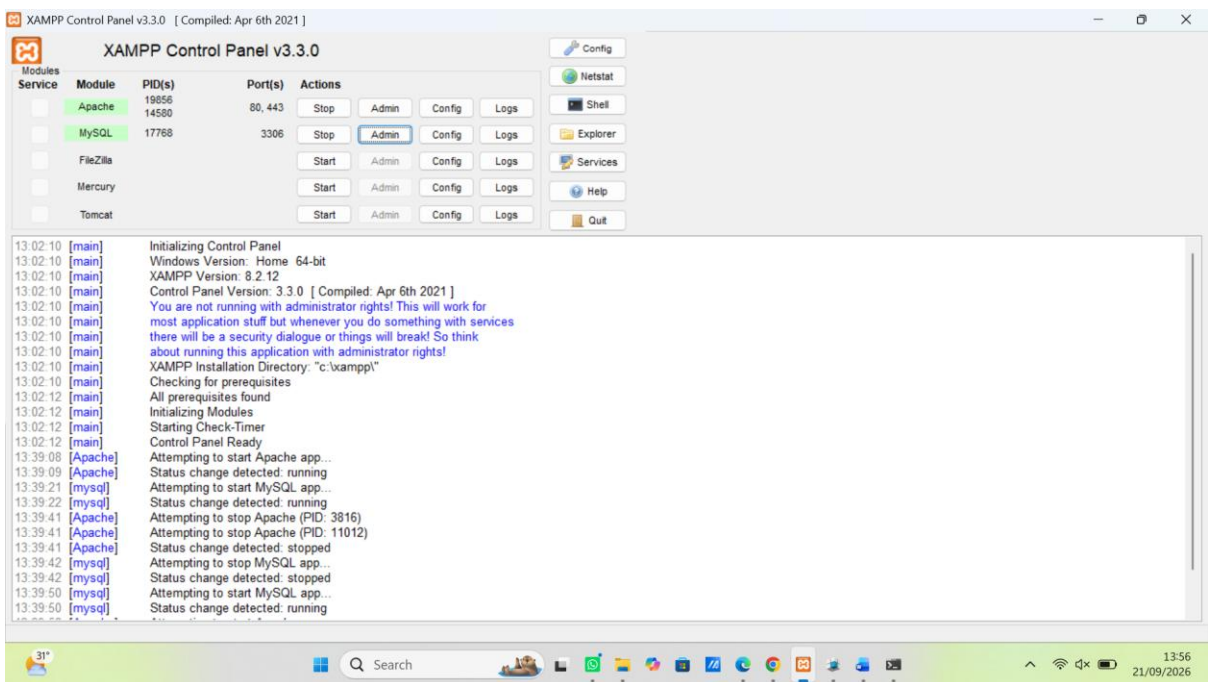


```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.9445]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ASUS>java -version
java version "27" 2026-09-15
Java(TM) SE Runtime Environment (build 27+35-2325)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 27+35-2325, mixed mode, sharing)

C:\Users\ASUS>
```

2. Tangkapan Layar XAMPP & Netbeans

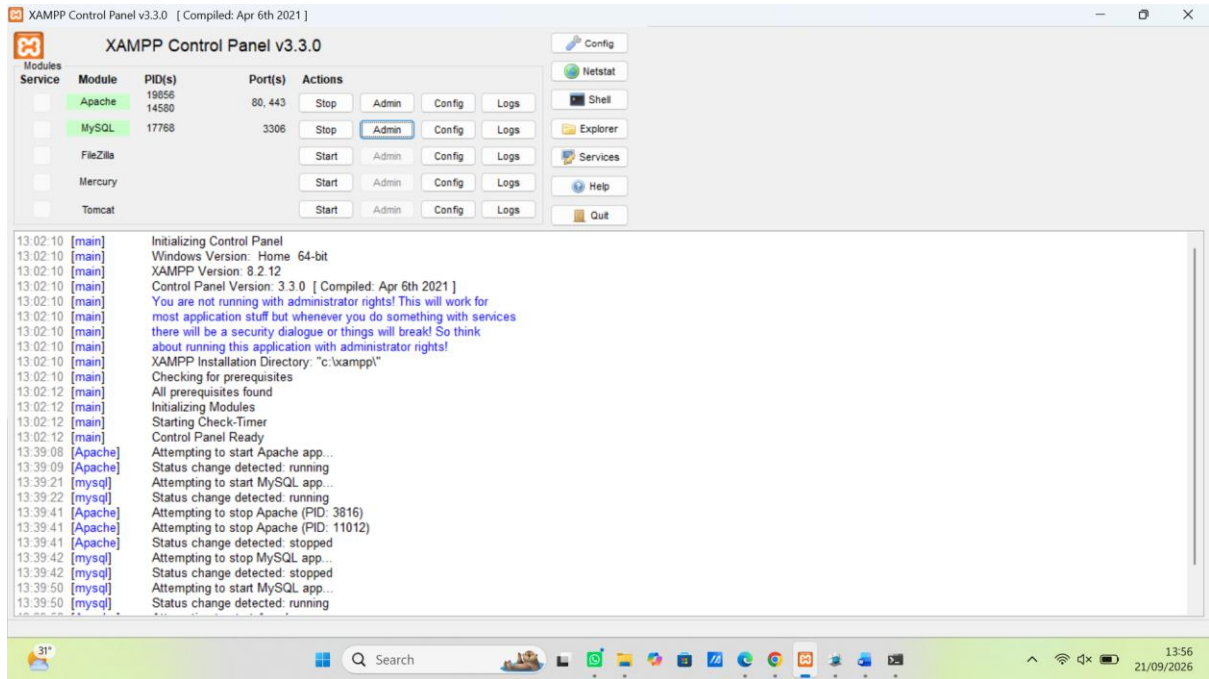


XAMPP Control Panel v3.3.0 [Compiled: Apr 6th 2021]

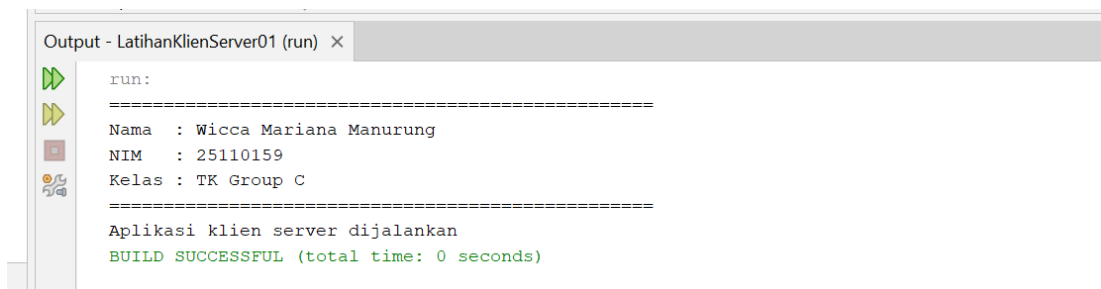
Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions
☐	Apache	19856 14580	80, 443	Stop Admin Config Logs
☐	MySQL	17768	3306	Stop Admin Config Logs
☐	FileZilla			Start Admin Config Logs
☐	Mercury			Start Admin Config Logs
☐	Tomcat			Start Admin Config Logs

Config Netstat Shell Explorer Services Help Quit

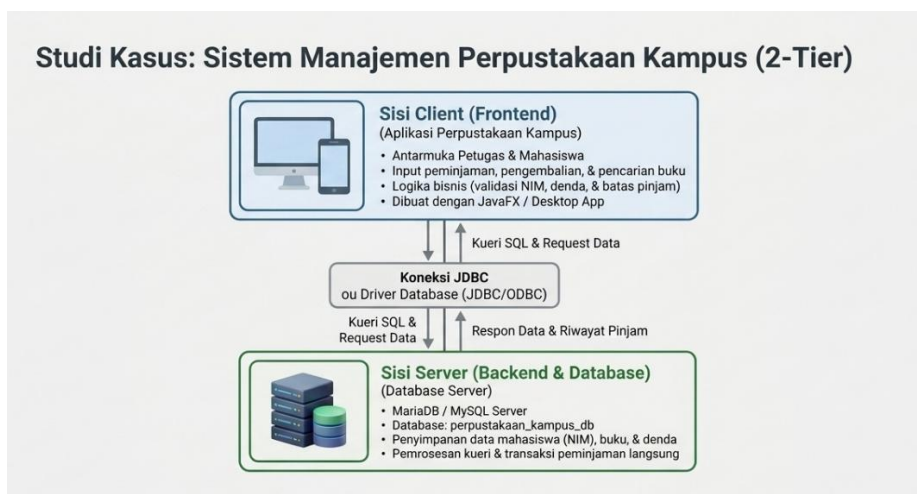
13:02:10 [main] Initializing Control Panel
13:02:10 [main] Windows Version: Home 64-bit
13:02:10 [main] XAMPP Version: 8.2.12
13:02:10 [main] Control Panel Version: 3.3.0 [Compiled: Apr 6th 2021]
13:02:10 [main] You are not running with administrator rights! This will work for most application stuff but whenever you do something with services there will be a security dialogue or things will break! So think about running this application with administrator rights!
13:02:10 [main] XAMPP Installation Directory: "c:\xampp\
13:02:10 [main] Checking for prerequisites
13:02:10 [main] All prerequisites found
13:02:12 [main] Initializing Modules
13:02:12 [main] Starting Check-Timer
13:02:12 [main] Control Panel Ready
13:39:08 [Apache] Attempting to start Apache app...
13:39:09 [Apache] Status change detected: running
13:39:21 [mysql] Attempting to start MySQL app...
13:39:22 [mysql] Status change detected: running
13:39:41 [Apache] Attempting to stop Apache (PID: 3816)
13:39:41 [Apache] Attempting to stop Apache (PID: 11012)
13:39:41 [Apache] Status change detected: stopped
13:39:42 [mysql] Attempting to stop MySQL app...
13:39:42 [mysql] Status change detected: stopped
13:39:50 [mysql] Attempting to start MySQL app...
13:39:50 [mysql] Status change detected: running



1. Tangkapan Layar Jendela Output



2. Sketsa Arsitektur two-tier



3. Penjelasan

1. Sisi Client (Frontend)

Bagian ini adalah aplikasi yang dipasang langsung di komputer petugas perpustakaan atau perangkat mahasiswa.

- **Teknologi:** Dibuat menggunakan **JavaFX** yang berjalan sebagai aplikasi desktop.
- **Tampilan (Antarmuka):** Menyediakan menu visual untuk petugas (untuk memproses transaksi) dan mahasiswa (untuk mencari katalog buku).
- **Pemrosesan Data (Logika Bisnis):** Semua aturan peminjaman diproses langsung di komputer pengguna. Contohnya: memvalidasi apakah NIM mahasiswa aktif, menghitung jumlah hari denda keterlambatan secara otomatis, serta memeriksa apakah mahasiswa sudah melewati batas maksimal pinjaman buku.

2. Jalur Komunikasi (Koneksi JDBC)

Karena ini adalah arsitektur 2-tier (dua tingkat), **klien langsung berbicara dengan database server tanpa perantara server aplikasi (middleware)**.

- **Koneksi JDBC/ODBC:** Berfungsi sebagai jembatan atau driver penghubung agar program JavaFX bisa mengenali database.
- **Alur Pertukaran Data:**
 - **Kueri SQL & Request Data:** Ketika petugas mengklik tombol "Simpan Pinjaman", aplikasi klien mengirimkan perintah SQL (seperti INSERT INTO) ke server.
 - **Respon Data & Riwayat Pinjam:** Server memproses perintah tersebut dan mengirimkan kembali status sukses serta pembaruan data riwayat pinjam untuk ditampilkan di layar klien.

3. Sisi Server (Backend & Database)

Bagian ini adalah server terpusat yang diletakkan di ruang server kampus atau jaringan lokal perpustakaan.

- **Teknologi:** Menggunakan **MariaDB / MySQL Server**.
- **Penyimpanan:** Menyimpan basis data bernama `perpustakaan_campust_db`. Di dalamnya terdapat tabel-tabel mentah yang menampung data mahasiswa (NIM, Nama, Jurusan), data inventaris buku (Judul, ISBN, Stok), serta rekam medis denda dan transaksi.
- **Tugas Utama:** Server ini murni hanya menerima kueri SQL yang masuk, mengeksekusinya ke dalam tabel penyimpanan, dan mengembalikan hasilnya ke klien dengan cepat.

Kesimpulan Alur

Saat mahasiswa ingin meminjam buku, petugas mengetik NIM di **Sisi Klien**. Aplikasi klien langsung mengirimkan **Kueri SQL** lewat **Koneksi JDBC** untuk memeriksa data ke **Sisi Server**. Server mengembalikan data mahasiswa tersebut, logika bisnis di klien memastikan status aman, dan transaksi peminjaman baru langsung disimpan kembali ke database server.